

Трекинг

Занятие 10

Computer Vision

Лектор
Ян Колода

r_d

ЦИФРОВОЕ ВИДЕО

Секвенция кадров (цифровых изображений)

- Глазной буфер
 - Temporal resolution of human vision
 - Persistence of vision
- Стандарт: 24 fps (frames per second)
 - Минимальная скорость для сохранения реалистичного движения



ЦИФРОВОЕ ВИДЕО (OPENCV)

Секвенция кадров (цифровых изображений)

```
import numpy as np
import cv2 as cv
cap = cv.VideoCapture(0)
if not cap.isOpened():
    print("Cannot open camera")
    exit()
while True:
    # Capture frame-by-frame
    ret, frame = cap.read()
    # if frame is read correctly ret is True
    if not ret:
        print("Can't receive frame (stream end?). Exiting ...")
        break
    # Our operations on the frame come here
    gray = cv.cvtColor(frame, cv.COLOR_BGR2GRAY)
    # Display the resulting frame
    cv.imshow('frame', gray)
    if cv.waitKey(1) == ord('q'):
        break
# When everything done, release the capture
cap.release()
cv.destroyAllWindows()
```

Camera ID or video filename

FRUC

Frame-Rate Up-Conversion

- Super-resolution in temporal domain
- E.g., 24 fps $\rightarrow$ 50 fps

Основа: Теорема Тейлора (Taylor's approximation)

- Движение объектов в течении **короткого** интервала времени приблизительно **линейное**

Dataset: <https://www.kaggle.com/soumikrakshit/udacity-car-dataset-crowdai>



FRUC

Frame-Rate Up-Conversion

- Super-resolution in temporal domain
- E.g., 24 fps $\rightarrow$ 50 fps

Основа: Теорема Тейлора (Taylor's approximation)

- Движение объектов в течении **короткого** интервала времени приблизительно **линейное**

Dataset: <https://www.kaggle.com/soumikrakshit/udacity-car-dataset-crowdai>

Reconstructed
image



ТРЕКИНГ

Локализация одного и того же объекта в последовательных видеокадрах



ТРЕКИНГ VS ДЕТЕКЦИЯ

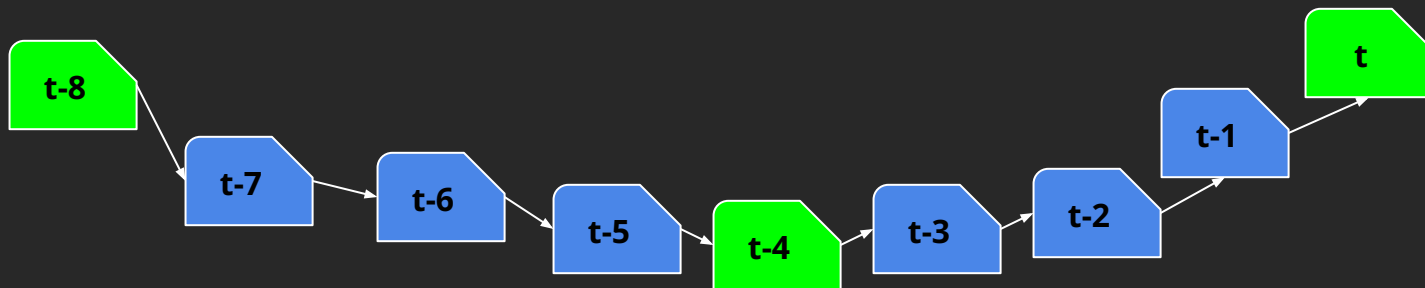
Трекинг **дешевле** детекции

- **Детектор** априори не знает, сколько и каких объектов (и где они) находится на кадре (масштаб объектов также неизвестен)
- Detection from scratch
- **Трекинг** работает с уже обнаруженными объектами
 - Трекер знает, где данный объект находился на предыдущем кадре и как он выглядит
 - Модель движения

ТРЕКИНГ VS ДЕТЕКЦИЯ

Эффективная **комбинация** детекции и трекинга

- Детекция запускается в каждом n -м кадре
- Трекинг выполняется в $n-1$ кадрах между ними



ТРЕКИНГ VS ДЕТЕКЦИЯ

Почему не запускать детектор только для первого кадра и выполнять трекинг для остальных кадров?

- Аккумуляция ошибки (drift)
- Окклюзия (закрытый объект)

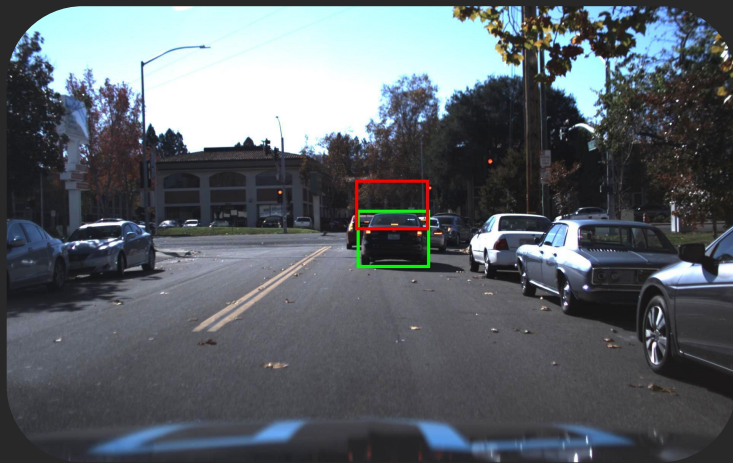


Детекция используется для сброса (**reset**) ошибки

ТРЕКИНГ VS ДЕТЕКЦИЯ

Трекинг помогает, когда детекция неправильно сработала

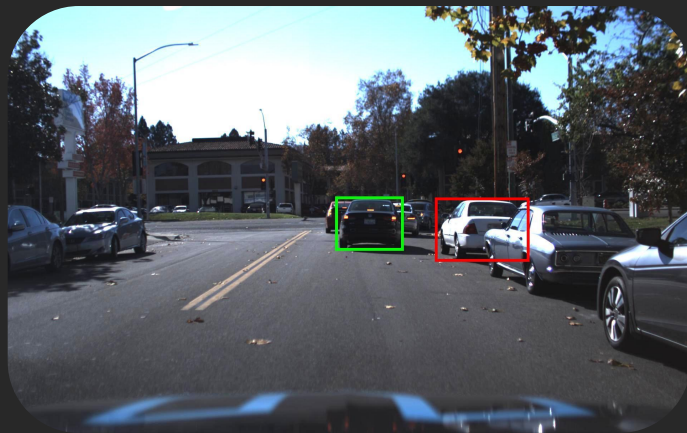
- Из-за окклюзии, шума, и т. д.
- Модель движения



ТРЕКИНГ VS ДЕТЕКЦИЯ

Трекинг сохраняет личность (**identity preservation**)

- Детекция обнаруживает объекты (bounding box)
- Детекция не привязывает личность к объектам



ТРЕКИНГ

Два основных **принципа** трекинга

- **Motion** model (модель движения)
 - Как движется объект? Какая у него траектория?
 - Предсказание (prediction) позиции на следующем кадре
- **Appearance** model
 - Как объект выглядит?

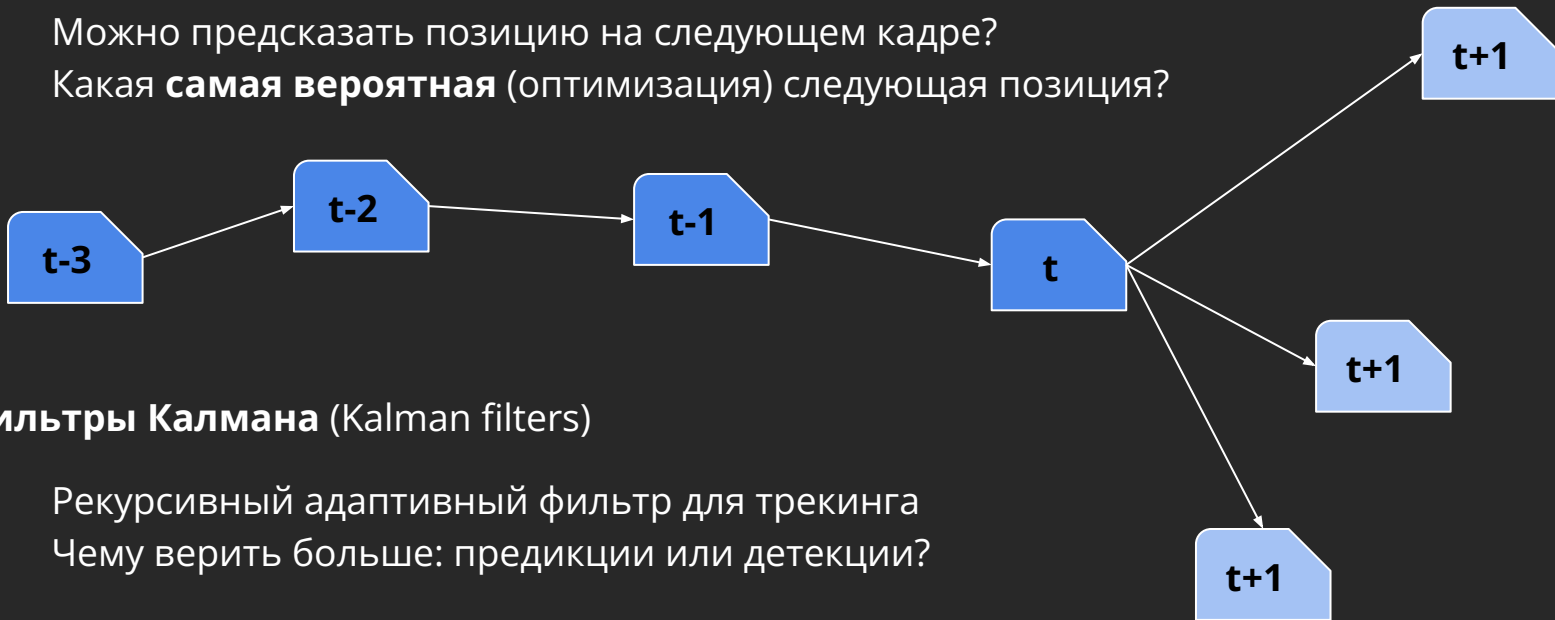
Базис трекинга: **оптимизация**

- Минимизация потери в рамках определенных моделей (motion & appearance)

MOTION MODEL

Дана история движения объекта (обнаруженные позиции на предыдущих кадрах)

- Можно предсказать позицию на следующем кадре?
- Какая **самая вероятная** (оптимизация) следующая позиция?



Фильтры Калмана (Kalman filters)

- Рекурсивный адаптивный фильтр для трекинга
- Чему верить больше: предикции или детекции?

APPEARANCE MODEL

Визуальное описание объекта

- Для оценки визуального соответствия

Block matching

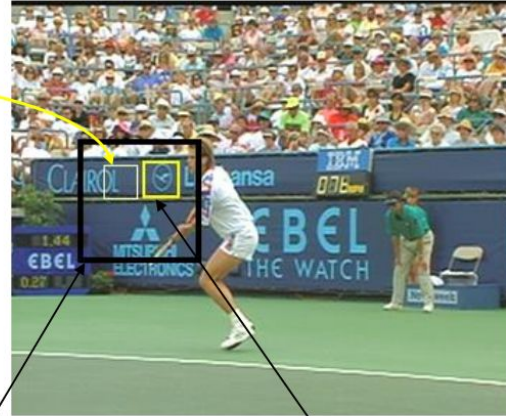
- Простейший алгоритм мэтчинга
- **Минимизация** потери типично (SSD или SAD)

$$E_{SSD}(u, v) = \sum_{(x,y) \in \text{blk}} (f(x, y) - g(x + u, y + v))^2$$

APPEARANCE MODEL

Block matching

Reference frame



Search window

Best match

APPEARANCE MODEL

Проблемы block matching

- Масштаб/размеры меняются
- Фон меняется
- Разные состояния освещения
- ...



Модели на основе более робастных визуальных признаков

- Напр., каскад Хаара
- OpenCV имплементирует несколько из них

ТРЕКИНГ

Как выбрать самый подходящий трекер для нашей проблемы?

- Есть (длинные) окклюзии?
- Масштаб объектов (сильно) меняется?
- Внешний вид объектов меняется?
- Движение объектов (сильно) меняется?

Мои рекомендации

- CSRT по умолчанию
- KCF, если нужна скорость

OPTICAL FLOW

Relative motion between objects and camera

Lucas-Kanade algorithm

$$I(x, y, t) = I(x + dx, y + dy, t + dt) \longrightarrow$$

$$f_x u + f_y v + f_t = 0$$

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x} ; f_y = \frac{\partial f}{\partial y}$$

$$u = \frac{dx}{dt} ; v = \frac{dy}{dt}$$

Taylor's approximation

$$\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_i f_{x_i}^2 & \sum_i f_{x_i} f_{y_i} \\ \sum_i f_{x_i} f_{y_i} & \sum_i f_{y_i}^2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -\sum_i f_{x_i} f_{t_i} \\ -\sum_i f_{y_i} f_{t_i} \end{bmatrix}$$

Do you remember
the Harris detector?

Q&A

???



ЗАВЖДИ Є КУДИ
ЗРОСТАТИ